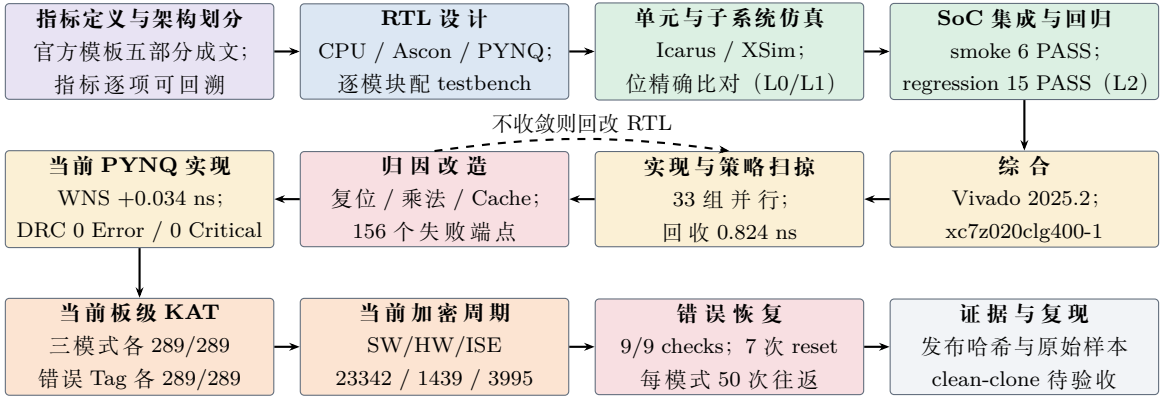

指标定义与架构划分
官方模板五部分成文；
指标逐项可回溯
RTL 设计
CPU / Ascon / PYNQ；
逐模块配 testbench
单元与子系统仿真
Icarus / XSim；
位精确比对（L0/L1）
SoC 集成与回归
smoke 6 PASS；
regression 15 PASS（L2）
不收敛则回改 RTL
当前 PYNQ 实现
WNS +0.034 ns；
DRC 0 Error / 0 Critical
归因改造
复位 / 乘法 / Cache；
156 个失败端点
实现与策略扫掠
33 组并行；
回收 0.824 ns
综合
Vivado 2025.2；
xc7z020clg400-1
当前板级 KAT
三模式各 289/289
错误 Tag 各 289/289
当前加密周期
SW/HW/ISE
23342 / 1439 / 3995
错误恢复
9/9 checks；7 次 reset
每模式 50 次往返
证据与复现
发布哈希与原始样本
clean-clone 待验收